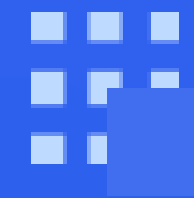


软件测试

自适应随机测试



随机测试的局限性与改进

随机测试效率较低，命中故障模式的概率取决于软件故障率。因此，可利用软件失效的故障模式信息来指导随机测试。自适应随机测试是一种有效的改进方法。

自适应随机测试(ART)

针对输入空间 Ω ，自适应随机测试以概率分布 F 进行随机抽样，并结合距离度量反馈信息筛选获得测试集 T 。

软件失效的故障模式是指程序故障导致输入域的连续区域发生故障。ART 使用自适应策略选择测试用例，更有效地检测软件故障。



软件失效的故障模式

早期 ART 通过数值程序的故障模型分成三大类：

点模式

故障在整个输入域中以
不连续的方式传播

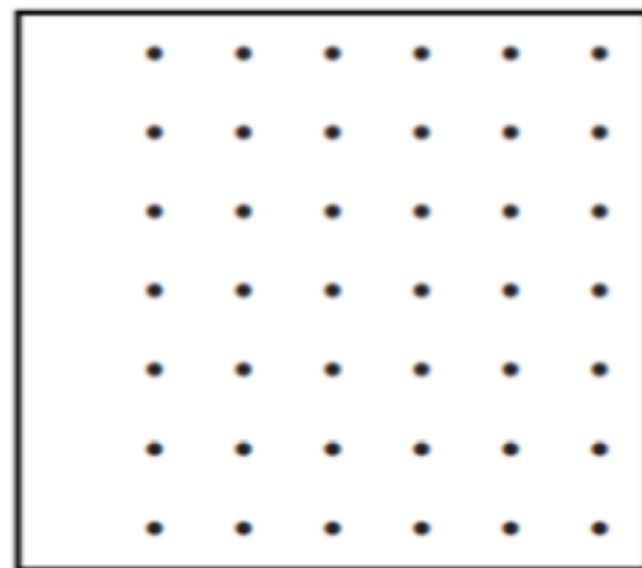


Fig. 1. Point Pattern

带模式

故障沿一个或多个维度
拉长，形成带状



Fig. 2. Strip Pattern

块模式

故障形成输入域局部紧
凑连续区域

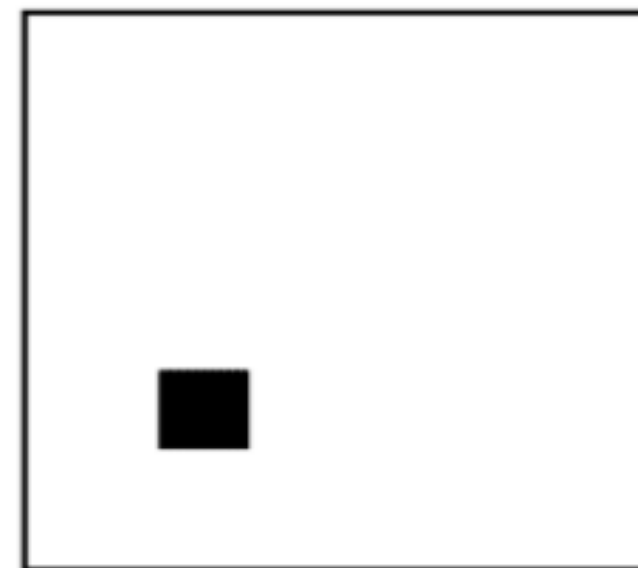


Fig. 3. Block Pattern

什么样的故障，容易引发上述三种故障模式（失效区域）？

ART的设计直觉

设计直觉

- 连续故障区域的存在意味着非故障区域也是连续的。
- 测试应该更均匀地分布在整個输入域。
- 远离已执行测试的新测试更有可能导致软件失效。

示例说明

输入域 $D: 0 \leq x, y \leq 10$ 。

故障条件: $x+y > 3$, 正确条件: $x+y > 4$ 。

故障区域: $3 < x+y \leq 4$ 。

随机测试: $(2.2, 2.2)$ 和 $(2.1, 2.1)$ 。

选择新测试时应避免与已执行测试过于接近。

在这里，距离的定义，是决定ART选择策略的关键！

ART主要步骤

- 1. 初始化：**执行初始测试，收集程序行为信息(如输出、执行时间和覆盖率等)。
- 2. 执行测试：**将输入空间分成若干子区域，在每个子区域中随机选择一个初始测试。
- 3. 反馈控制：**根据执行结果更新输入空间，将相似测试归为同一子区域。
- 4. 选择测试：**使用自适应策略选择距离已知故障最远的测试。
- 5. 循环重复：**重复上述过程,直到满足测试终止条件。

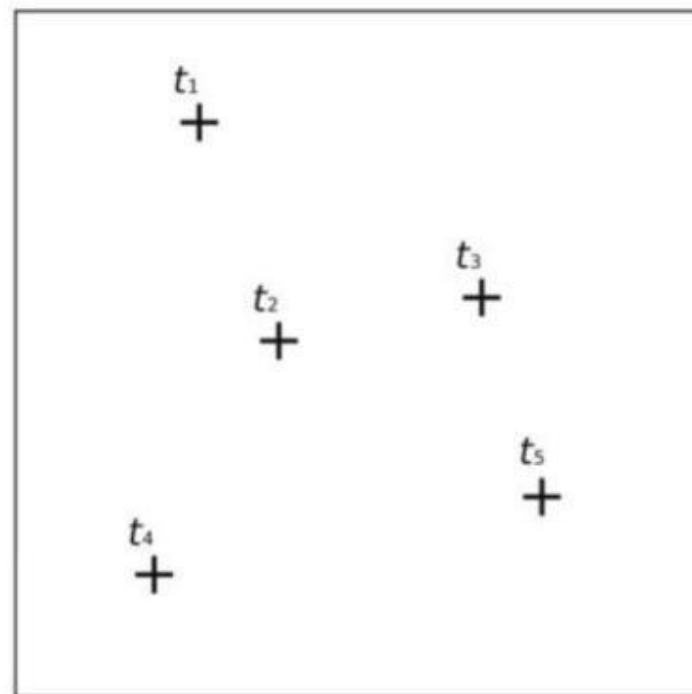
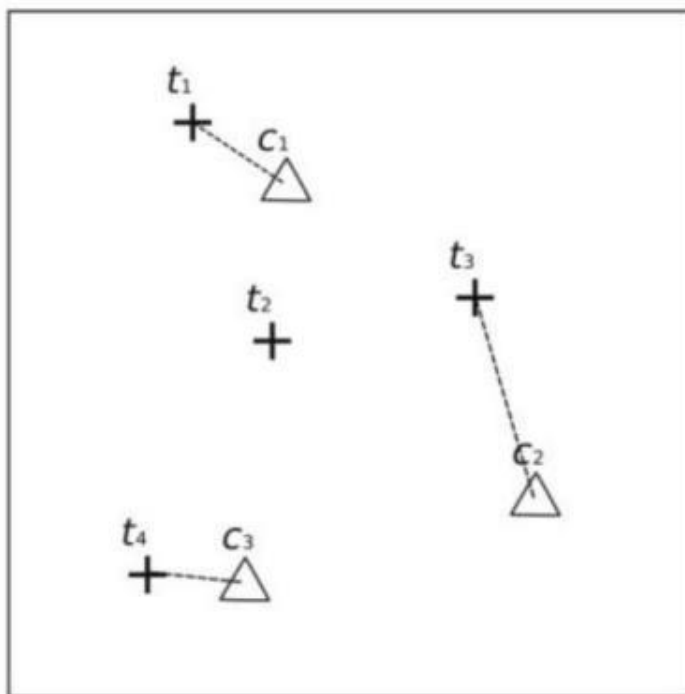
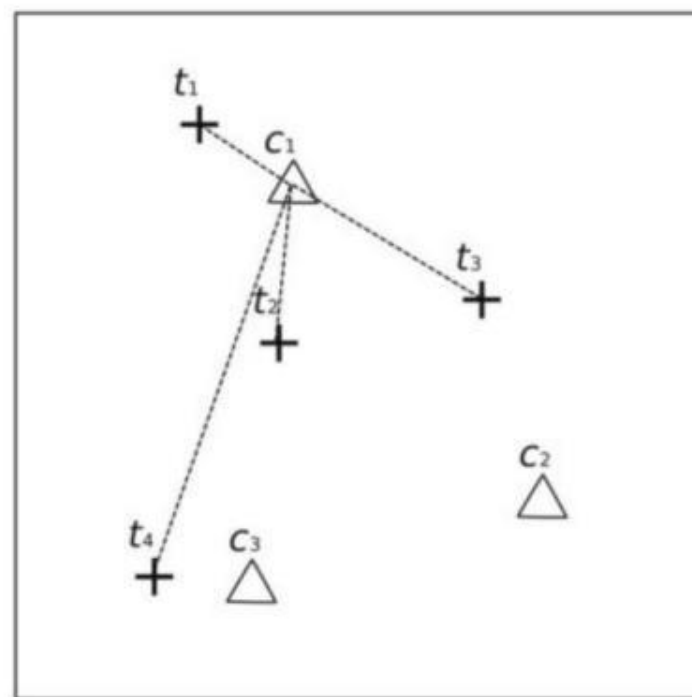
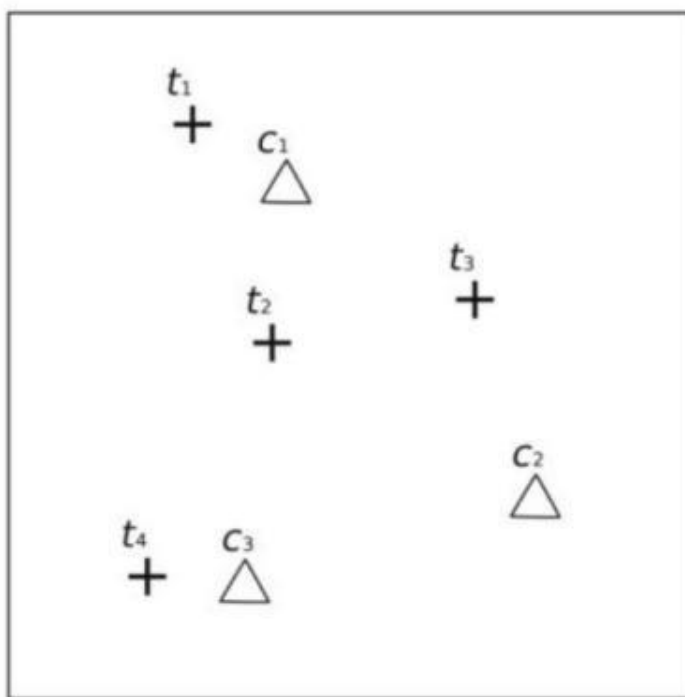
ART关键概念

执行集：已执行但未显示失效的测试集合，最初为空。

候选集：无放回随机选择的测试集合，用于更新执行集。

选择策略：从候选集中选择离所有已执行测试最远的元素作为下一个测试。

FSCS-ART算法示例



早期的代表是固定大小候选集 ART 算法 (简称 FSCS-ART)。选择一个新的测试，对于每个候选测试，计算跟已有测试的极小距离，并选择最大极小距离者进行测试，其他候选测试被丢弃。重复该过程，直到达到所需的终止准则。

- 二维输入空间的程序上运行的 FSCS-ART, $k=3$ 。已执行的测试用叉号表示，随机生成的候选测试用三角形表示。
- 左上图显示了四个先前执行的测试， t_1 到 t_4 。随机生成三个候选测试 c_1 到 c_3 。
- 后续图描述了候选测试选择过程。虚线表示各个候选测试的极小距离。选择具有最大的候选测试，例中是 c_2 。因此，丢弃候选 c_1 和 c_3 ，将 c_2 视为测试 t_5 ，并执行它。
- 重复这个过程，直到达到终止准则。

距离度量的定义与应用

- **欧几里得距离**：可衡量数据点之间的空间距离，以判断它们的相似性。
- **曼哈顿距离**：在城市规划、交通领域有应用，如计算城市中两点之间的行车距离。
- **余弦相似度**：在文本处理中，用于计算文本之间的相似度，判断文档的主题相关性。
- **汉明距离**：在信息编码、数据传输错误检测和纠正等领域应用广泛。

$$d(\vec{x}, \vec{y}) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

$$d(\vec{x}, \vec{y}) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|$$

$$\cos(\vec{x}, \vec{y}) = \frac{\vec{x} \cdot \vec{y}}{\|\vec{x}\| \|\vec{y}\|} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2}}$$

对于两个等长字符串，汉明计算对应位置上不同字符的个数

思考：还有哪些改进策略？



目标：测试用户名为邮箱、密码的登录系统

- 1: 随机生成邮箱
- 2: 随机生成密码



1. 随机生成一个进行测试
2. 随机生成k个作为候选集
3. 计算k个候选测试与已执行测试的极小距离
4. 选择极小距离中最大的那个测试作为下一个测试
5. 循环执行第二步直到终止



编辑距离 (Edit Distance), 又称 Levenshtein 距离, 是指在两个字符串之间, 由一个字符串转换为另一个字符串所需的最少编辑操作次数。编辑操作通常包括以下三种:

- 插入: 在一个字符串中插入一个字符。
- 删除: 从一个字符串中删除一个字符。
- 替换: 将一个字符串中的一个字符替换为另一个字符。

练习：编写一个登录功能的ART测试算法

人脸识别系统ART

- 生成随机人脸图像：可以使用Python中的OpenCV库生成随机的人脸图像。这些图像可以包括不同年龄、性别、肤色、表情和光照等因素，以保证生成的测试用例覆盖尽可能多的情况。
- 模拟真实场景：可以使用真实场景下的图像或视频作为测试用例，例如从摄像头或社交媒体平台中获取图像。这些图像可以包括不同角度、距离、环境和光照等因素，以模拟真实的使用场景。
- 添加噪声和干扰：可以在图像中添加不同类型的噪声和干扰，例如高斯噪声、运动模糊、低分辨率等，以测试系统对这些因素的鲁棒性和容错能力。



1. 随机生成一个进行测试
2. 随机生成k个作为候选集
3. 计算k个候选测试与已执行测试的极小距离
4. 选择极小距离中最大的那个测试作为下一个测试
5. 循环执行第二步直到终止

**思考：如何实现ART？
如何选择距离？**

课后思考与练习：

- Triangle程序执行空间和输出空间都是非均匀分布，如何设计ART策略？
 - NextDay程序侧重考虑测试输入数据的边界情况，如何设计ART策略？
 - MeanVar程序主要考虑输入数据的分布和边界情况，如何设计ART策略？
-
- 超市管理系统是固定流程业务系统，考虑输入数据和操作流程，如何设计ART策略？
 - 办公软件是非固定流程业务系统，考虑输入数据和操作流程融合，如何设计ART策略？
 - 鸿蒙小艺是智能软件应用系统，考虑语音、文本输入，及应用场景，如何设计ART策略？

回顾与讨论

采用距离引导
自适应随机测试



- 利用故障模式的连续性，通过自适应策略选择测试用例，提高随机测试的故障检测效率。
- 为软件测试提供了一种简单有效的策略，可与其他测试方法结合，具有广阔的应用前景。



- 距离度量选择
- 测试策略优化
- 智能场景拓展